

博弈论期末复习 · 满分冲刺资料

✦ 考试信息（务必先看）

- **形式**：半开卷。可带 **1 张 A4 纸**，**正反面写满**（手写或小字打印均可）。
 - **时间**：下周二中午（非上课时间），**2 小时**。
 - **题型与占比**：
 - 约 **一半是基础/概念题**（填空、判断、选择、简答）——基本都在划重点范围内；**填空题不求写详细定义**。
 - 另一半是**计算题、综合题、主观题**。
 - **计算题考查范围最广，是复习重中之重**。
 - **铁律**：**所有计算大题一定从作业 2/3/4 的范围里出**。把作业的计算题全部吃透 = 计算题满分。
 - **课程主线**：完全信息 → 不完全信息；先静态 → 后动态。完全信息部分约占前 2/3，是重点。
-

第一部分：考前速查表 ⚡

1. 1.1 四种博弈 ↔ 对应均衡（必考★★，一定会考）

	静态博弈（同时决策）	动态博弈（有先后顺序）
完全信息 / 完美信息	纳什均衡 (NE)	子博弈完美纳什均衡 (SPNE)
不完全信息 / 不完美信息	贝叶斯纳什均衡 (BNE)	完美贝叶斯均衡 (PBE / 完美BS)

Table 1

⚠ 课件原表缺了右下角一格（不完美信息的动态博弈），老师强调要自己补上 → 对应均衡 = 完美贝叶斯均衡。

记忆法：信息越不完美 → 均衡名字越长越“精炼”；从静态到动态 → 多了“子博弈完美/贝叶斯”修饰。

2. 1.2 五组必须分清的易混淆概念（必考★★）

概念A	概念B	区分关键
策略 (strategy)	行动 (action)	策略 = 完整的行动计划 （在每个轮到己方的阶段，针对各种情况预先准备好的全套方案）；行动只是某一步的具体选择。策略 ≠ 行动。
完美信息	不完美信息	看 行动能否被对方观察到 。能观察=完美；有人的行动无法被观察=不完美。
完全信息	不完全信息	看是否知道对方的 “得益函数/类型/规则” 。都知道=完全；至少一方不清楚对方收益=不完全（=贝叶斯博弈）。
逆向选择 (adverse selection)	道德风险 (moral hazard)	看 时间点 。签约 前(事前) 的信息隐藏 = 逆向选择；签约 后(事后) 的行动隐藏 = 道德风险。二者都由信息不对称导致。
合作博弈	非合作博弈	看有没有 “具有约束力的协议” 。有强制约束力的契约=合作博弈；仅口头/态度上想合作 ≠ 合作博弈。

Table 2

🔑 助记：

- 完美/不完美 → **行动**（动作看不看得见）
- 完全/不完全 → **收益/类型**（底牌知不知道）
- 逆向选择= **事前**（买二手卡buy到矿卡、招到差员工、隐瞒病史投保）
- 道德风险= **事后**（买保险后不爱护车、居家办公摸鱼、员工偷懒）

3. 1.3 必考计算公式速查

① 古诺模型（反应函数法）

$P = a - Q$, $Q = q_1 + q_2$, 成本 c 。利润 $u_i = q_i(a - Q - c)$ 。

一阶导 $\partial u_i / \partial q_i = 0 \rightarrow$ 反应函数 $\rightarrow$ 联立求解。

对称双寡头: $q_i^* = (a - c) / 3$ 。

② 混合策略

核心: 选概率让对方"选每个策略的期望收益都相等"。

列两个等式 ("概率和=1"那条可省); 若有严格劣策略, 先消去 (其概率=0) 再算。

③ 斯塔克伯格 (两阶段, 逆推)

先求追随者反应函数 $\rightarrow$ 代入领导者利润 $\rightarrow$ 领导者求一阶导。领导者有先发优势。

④ 无限次重复维持合作 (冷酷策略)

条件: 永远合作的收益 $\geq$ 背叛一次后被永久惩罚的收益。

即: 现在对抗的利益 $\leq$ 今后合作的利益 - 今后对抗的代价。

用等比数列求和 $1/(1-\delta)$ 解出 δ 下界。

⑤ 贝叶斯法则 (更新信念)

$P(A|B) = P(B|A) \cdot P(A) / P(B)$, 分母 $P(B)$ = 各情形下"导致B"的概率加总。

⑥ 委托代理

同时满足 参与约束 PC (给的报酬 $\geq$ 外部保留收益) + 激励相容约束 IC (努力的期望收益 $\geq$ 偷懒的期望收益)。

为省钱: 让 PC 与 IC 同时取等号, 联立解出工资。

⑦ 维克瑞 (第二价格) 拍卖

最高价者赢, 只付第二高价 $\rightarrow$ 如实报价 $b_i = v_i$ 是弱占优策略 $\rightarrow$ 激励相容。

4. 1.4 必考方法/必背清单 (老师明确"一定考")

- ☒ 划线法求纳什均衡 (最基本)
- ☒ 古诺模型 (反应函数法) + 公共资源问题 (公地悲剧)
- ☒ 混合策略求概率
- ☒ 逆向归纳法 + 子博弈完美纳什均衡 (画/分析博弈树)
- ☒ 贴现因子 δ (重复博弈/讨价还价计算) + δ 大小的含义
- ☒ 海萨尼转化 (不完全信息 $\rightarrow$ 不完美信息)
- ☒ 不完全信息古诺模型
- ☒ 委托代理 (IC + PC)
- ☒ 维克瑞拍卖 (概念)
- ☒ 一报还一报四大特点
- ☒ 逆向选择 vs 道德风险判断
- ☒ 开放题: 如何改变一个博弈 (PARTS 五要素)

第二部分：核心概念精讲（覆盖约一半的概念题）

1. 模块一 基础概念（第1-2周 课程概述）

发展简史（不要求细节，知道人物即可）：

- 冯·诺依曼：博弈论奠基人（1944《博弈论与经济行为》，与摩根斯坦合著），也是计算机奠基人。
- 纳什(Nash)：发扬光大者，非合作博弈均衡（电影《美丽心灵》原型）。
- 海萨尼(Harsanyi)：不完全信息部分会重点用到（海萨尼转化）。
- 泽尔腾(Selten)：连锁店悖论提出者（1978），重复博弈会讲到。
- 古诺模型(19世纪，产量竞争)；伯川德模型(以价格而非产量为决策变量)。

基本术语：参与人、信息、行动（不要求）；策略（掌握，重点区分策略≠行动）。策略三性质：完整性、多样性、不可观察性。

按收益划分的博弈类型（掌握）：

- 零和博弈：一方所得=另一方所失，总和恒为0（如象棋、石头剪刀布）。
- 非零和博弈：正和、负和。
- 结论：不玩负和，少玩零和，多玩正和。

合作 vs 非合作博弈（本课主讲非合作）：

- 核心区别 = 有没有具有约束力的协议。
- "主动合作是更优策略" 指：在非合作博弈中主动合作往往带来长期更好收益。

两个基本假设（掌握★，很重要）：

- 理性假设 = 认知理性 + 行为理性
 - 认知理性：人是自我利益的判断者（偏好的完备性、传递性）。
 - 行为理性：行为出于自我利益最大化（两利取重，两害取轻）。
- 共同知识 (common knowledge)：无穷递归意义上的"我知道、你也知道、且互相都知道....."。是博弈论的基本假设，但现实中不总能轻易达成。

2. 模块二 完全信息静态博弈（第3周）

囚徒困境（开场例子，收益矩阵：监禁年数）：

	囚犯B 认罪	囚犯B 不认罪
囚犯A 认罪	-3, -3	0, -5
囚犯A 不认罪	-5, 0	-1, -1

Table 3

- 上策（占优策略 Dominant strategy）：不管对方选什么，某策略带来的收益始终 $\geq$ 其他策略。囚徒困境中"认罪/背叛"是上策。
- 上策均衡：由每个博弈方的上策组成的策略组合；也是纳什均衡点，非常稳定。

- **"囚"在哪**：双方都达到个人最优（个体理性），却**没达到集体理性最优**（-3,-3 劣于 -1,-1）。
- 上策均衡练习简单，**一般不单独出题**。

纳什均衡 (NE) (必考★★)：

- 定义（不要求数学表述）：由所有参与人的**最优策略**组成的策略组合 $(s_1^*, \dots, s_n^*)$ ，其中任一方 s_i^* 都是对其他人策略的**最佳对策**。
- 性质：在均衡点，**每个理性参与者都没有单独改变策略的动机**。具有"一致预测"性质。
- 博弈分析的目标 = 找出博弈长期趋向的那个点（即 NE）。

严格劣策略反复消除法（掌握；不单独出题，常与混合策略结合）：

- 严格劣策略：无论对方怎么选，该策略**一定比别的差** → 理性人永不选 → 可剔除。
- 反复消去后若剩唯一组合，则它一定是纳什均衡。

划线法（必考★，最基本的求NE方法）：

- 对每个人、在对方每种选择下，把自己**最优的那个收益画线**；
- **两方收益都被画线**的格子 = 纳什均衡。

破解"囚徒困境式"博弈的思路（理解；作业"开源社区困境"本质就是囚徒困境）：

- ① 借助外力（政府管制/法律惩罚）② 引入动态化策略（承诺，如最低价承诺）③ 改变博弈格局（破釜沉舟、改变支付、联合/勾结、差异化、随机策略、引入重复博弈）。
- 可改变的维度：**参与人、策略、支付函数、博弈结构**。

3. 模块三 完全信息静态博弈·计算（第4-5周）

混合策略：

- 纯策略：每种情况只选一个确定行动；混合策略：以某概率分布随机选不同行动。
- **核心原则**：你配置概率的目的，是**让对方选两个（或多个）策略时期望收益相等** → 对方无机可乘。否则若某策略恒优，对方会一直选它。
- 与严格劣策略并存：**先消去严格劣策略（概率=0），再求混合策略**。

多重纳什均衡下的几个均衡概念（了解，能区分含义）：

- **帕累托上策均衡**：对大家都好、对总体也最好（不可能在不损害任何人的情况下再改善某些人）。
- **风险上策均衡 (risk-dominant)**：更"保险"——即便对方选错，你也仍有安全收益。判别：当大家认为对方采用各均衡策略概率相同时，都偏爱的那个均衡。
- **聚点均衡 / 谢林点 (focal point)**：借助文化、历史、道德、法律、行业标准等共同传统来选择（如靠右行驶）。
- **相关均衡 (correlated)**：引入**第三方机制/信号**摆脱困境（出现信号X大家选A，信号Y选B）。
- **防共谋均衡 (coalition-proof)**：任何单个博弈方串通不能改变结果，任何两方串通也不能，依此类推。

4. 模块四 完全信息动态博弈（第6-8周）

扩展式表述 / 博弈树（会画★）：用节点、分支、收益反映**选择次序和阶段**。一个"阶段"=一个博弈方的一次行为选择。**每组得益对应一条完整路径，而非每一步**。

可信性问题 + 子博弈完美纳什均衡 (SPNE) (必考★★)：

- 动态博弈可能有很多 NE，但有些含**不可信的威胁**（说说而已，真到那一步对自己不利，不会执行）。
- **子博弈**：从某个**单节点信息集**开始、含其后全部分支、能自成一体的原博弈组成部分。
 - 特点：① **原博弈不是它自己的子博弈**（子博弈不能含第一阶段）；② 子博弈不能分割任何信息集。
- **SPNE 定义**：一个策略组合在**整个博弈及其所有子博弈中都构成纳什均衡**。
- 作用：是比 NE 更强的均衡概念，**可消除一切不可信的威胁/许诺**。

逆向归纳法 (backward induction)（必考★★，求SPNE必用）：

- 从**最后一个阶段**开始确定选择，再倒推前一阶段.....强制每一步都满足当前利益最大化（序贯理性），不可信威胁会被自动"剪枝"。
- 局限：要求博弈结构清楚、博弈方高度理性且有"理性的共同知识"；两条路径利益相同时会选择困难。

承诺行动 (commitment)（概念）：为改变博弈结果而采取的措施，**改变了自己的行动空间或支付函数**，把原来不可信的威胁/承诺变为可信。

- 与**声明**的区别：声明只说话不行动；承诺是**真做出了行为**，使威胁可信。

贴现因子 δ （必考计算★★）：

- 含义：1个未来份额折合到现在的换算系数（未来收益的现值系数）。
- 由参与者**耐心程度**决定，受年龄/寿命、财富、未来收益确定性(法治)、知识水平等影响。
- **δ 越大** = 越看重未来 / 博弈继续概率越大 → 越容易促成合作； **δ 越小** → 越短视 → 难合作。

斯塔克伯格模型 (Stackelberg)（必考计算★，两阶段）：厂商1**先**选、厂商2**后**选。逆推求解。结论：**先选方有先发优势**（信息少反而收益高）。

先发优势 vs 后发优势：同一博弈，结构/初始条件不同，先发或后发优势不同（数量不等→先行优势；数量相等→后发优势）。

策梅洛定理 (Zermelo)（了解）：

- 条件：①**二人** ②**有限游戏** ③**完全信息** ④**只有两/三种结果** ⑤**不含运气成分**；
- 结论：先行或后行方中**必有一方有必胜策略，或双方都有必不败策略**。
- 应用：国际象棋/围棋——要么白方必胜、要么黑方必胜、要么双方必不败。

经典博弈（了解，意义：违背"理性人假说"）：

- **最后通牒博弈**：一人提分配方案，另一人接受或拒绝；**拒绝则双方都为0**。纯理性应接受任何提议（哪怕1元），但现实平均提议40%-50%，给少于20%常被拒。
- **独裁者博弈**：无论对方接受与否，提议者按自己方案分（现实中仍会分一些，体现公平/利他偏好）。
- **蜈蚣博弈**：逆推应一开始就结束，但现实中人会继续合作（大智若愚）。

5. 模块五 重复博弈（第8-9周）

有限次 vs 无限次。

有限次重复博弈定理（掌握★，反直觉）：若原博弈有**唯一**纯策略NE，则任意重复 T 次，**唯一的SPNE就是每个阶段都采用原博弈的NE**；总得益=原博弈的T倍，**平均得益=原博弈**。→ **多重复几次并不会自动促成合作**。（零和博弈同理：一直用原博弈混合策略NE。）

连锁店悖论 (泽尔腾) (了解) :

在位者→	默许	斗争
进入者进入	(40, 50)	(-10, 0)
进入者不进入	(0, 200)	(0, 200)

Table 4

- 逆向归纳：每个市场单独看，"进入/默许"是均衡 → 进入者会进入所有市场。
- 现实直觉：连锁店会**先斗争**摆出强硬姿态，牺牲当前收益保住其他19个市场。这正是直觉与有限次重复定理相违背处，可用**声誉/类型不确定**(高成本/低成本)解释。

一报还一报 (Tit for Tat) 四大特点 (必考重点★★) :

1. **善良的**——不主动树敌 (不首先背叛) ;
2. **可激怒的**——能报复，从而防止被背叛;
3. **宽容的**——给对方改正机会;
4. **清晰的**——简单易被对方辨识。

阿克塞尔罗德锦标赛冠军 (拉帕波特提交)。群体中只要 $\geq 5\%$ 采用TFT且得分超过平均，合作就会蔓延——社会向合作进化不可逆。

无限次重复博弈维持合作 (必考计算★★) :

- **冷酷策略 / 触发策略 (Grim Trigger)**: 一方先合作，一旦对方背叛，则之后永远背叛。
- 维持合作条件: **长期合作收益 $\geq$ 背叛一次后被永久惩罚的收益**，据此解出 δ 下界 (见第三部分题型⑧)。
- $\delta=0.9$ 时合作稳定 (背叛无好处) ; $\delta=0.3$ 时任何合作都不稳定。

合作博弈 & 夏普利值 (了解, 本次不考计算) :

- 合作博弈必须有**约束力承诺**，追求集体理性与双赢。
- **夏普利值 (Shapley value)**: 按**贡献**分配收益，贡献越大分得越多 (直观="最后上车"，看有你/没你差多少) ; 比平均分配更合理。

6. 模块六 不完全信息博弈 (第10-12周)

海萨尼转化 (Harsanyi transformation) (必考★★, 非常重要) :

- 引入虚拟参与人**"自然 (Nature)"**作为第一个行动者，按**共同知识的概率分布**给各参与人分配**类型**。
- 作用: 把**不完全信息** (不知对方收益/类型) 转化为**不完美信息动态博弈** (不知"自然"抽到了什么) → 可用博弈树求解。这是求解不完全信息博弈的通用方法。

贝叶斯博弈 = 不完全信息静态博弈，对应**贝叶斯纳什均衡** (知道大体含义即可，不考数学定义)。主要案例放在**拍卖**。

完美贝叶斯均衡 (PBE) (了解概念，对应不完美信息动态博弈) : 遵循两原则——

1. **序贯理性**: 每个信息集上，给定信念，选期望收益最大的行动 (类似子博弈完美) ;
2. **信念与策略一致性**: 用**贝叶斯公式更新**每一步信念。

注意: 在**偏离均衡路径**(到达概率为0)的信息集上，贝叶斯公式失效，信念**可任意设定** (只要能支撑后续序贯理性)。

逆向选择 (adverse selection) (事前, 掌握) : 信息不对称导致"劣币驱逐良币/逆淘汰"。例: **柠檬市场/二手矿卡**——买方不知好坏只愿出均价, 好货被挤出市场。对策: 第三方托管、资质认证、健身/体检记录折扣等。

道德风险 (moral hazard) (事后) : 交易后一方做出偏离期望的行动损害对方。例: 买车险后不爱护车、员工偷懒。对策: 相对绩效比较、出险率折扣等。

信号博弈 (劳动市场) (掌握·作业题★) :

- 信息优势方**先行动发信号** = 信号传递; 信息劣势方先行动 = 信息甄别。
- 例: 教育/学位作为能力**信号**。好员工生产力50、差员工30; 只要"读研成本"对两类人差别足够大 (好员工成本低、差员工成本高), 就能形成**分离均衡**。
- **分离均衡**: 不同类型选不同信号, 准确揭示类型; **混同均衡**: 不同类型选相同信号, 接收方只能按先验概率判断。
- 一个好信号不一定成本很高, 但**要能用成本差别区分类型** (→学历膨胀的隐忧)。

7. 模块七 机制设计 (第13周)

什么是机制设计 (掌握) : 博弈分析的**逆向工程**——给定希望的结果, 反向设计一套规则/机制 (2007诺奖)。核心思想: **不要试图改变人性, 而是改变制度**, 让"诚实/努力"成为自私者获利最多的选择。

激励相容 (IC) (掌握★) : 个人利益与集体利益一致——一个体的最优选择**恰好就是我们想要的结果**。

委托代理理论 (principal-agent) (必考计算★) :

- 机制设计一般由**信息劣势方 (委托人 Principal)** 进行; 信息优势方=**代理人 (Agent)**。
- 努力水平不可观测 → 用**与努力相关的可测变量** (如项目是否成功) 来付酬。
- 设计激励契约须同时满足两约束:
 1. **激励相容约束 (IC)**: 让代理人**努力的期望收益** $\geq$ **偷懒的期望收益** (目标与代理人激励一致)。
 2. **参与约束 (PC / IR)**: 给代理人的期望报酬 $\geq$ 他的**保留收益** (去别处工作能拿的), 否则他不来。

8. 模块八 拍卖 (第14周)

价值类型 (掌握★) :

- **共同价值**: 物品对每个人**客观价值相同**, 但投标时未知 (如油田储量)。
- **私人价值**: 价值因人而异、互不相关 (如自己喜欢的手办)。
- **赢者诅咒 (winner's curse)**: **只在共同价值拍卖中出现**——赢家往往是估值偏差最大、最乐观的人, 赢了反而亏。私人价值不存在客观亏损。

四种拍卖形式:

- A. **第一价格密封拍卖 / D. 荷兰式(降价)拍卖**: 买家出价须低于真实估价; 均衡出价 $b_i = (n-1)/n \cdot v_i$ 。
痛点: 要猜对手数量 n 与底线, **极大浪费算力、过程耗时**。
- C. **英格兰式(升价)拍卖**。
- B. **第二价格密封拍卖 = 维克瑞拍卖** (必考★, 1996诺奖)。

维克瑞拍卖 (Vickrey):

- 规则: **密封出价, 最高者赢, 但只支付第二高价**。
- 好处: **如实报价 $b_i = v_i$ 是弱占优策略** → 实现**激励相容**, 鼓励大家按真实意愿报价。

- 证明思路：虚高报价($b_i > \text{真值}$)可能以高于真值的价中标而亏损；恶意压价($b_i < \text{真值}$)会失去本可获得的正收益 → 诚实最优。
- **广义第二价格 GSP**（计算广告）：综合排序后，赢家按**下一名的指标**扣费（次高价+最小增量，激励真实报价）。

收益等价定理（了解，不考解释/条件背诵）：在"买卖双方风险中性、只有一件拍卖品、私人价值相互独立、买家不合谋、买家评价同分布"等条件下，四种拍卖方法的**期望收益相等**。

全支付拍卖 (all-pay auction)（了解）：**即使没获胜也要付钱**（如区块链算力竞争、广告军备竞赛——99.99%算力/资金沉没蒸发）。

第三部分：题型归纳 + 步骤详解（计算题，逐题可套用）

下面每种题型给出通用步骤 + 课件原例完整演算。考试只要把数字一换就能套。

1. 题型① 划线法求纯策略纳什均衡 ★

步骤：

- 1. 固定对方的每个策略，找出"我"收益最大的格子，在我的收益下画线；
- 2. 对每个人都做一遍；
- 3. 双方收益都被画线的格子 = 纯策略NE（可能有多或没有）。

例（自检）：

	乙 L	乙 R
甲 U	5,4	6,3
甲 D	7,2	4,5

Table 5

- 给定乙L：甲比较5 vs 7→画7；给定乙R：甲比较6 vs 4→画6。
- 给定甲U：乙比较4 vs 3→画4；给定甲D：乙比较2 vs 5→画5。
- 没有任何格子双方都画线 → 无纯策略NE（这种情形就要去求混合策略）。

2. 题型② 古诺模型（反应函数法）★★ 必考

通用步骤：

- 1. 写出市场价格函数 $P = a - Q$, $Q = q_1 + q_2 (+ \dots)$;
- 2. 写每个厂商利润 $u_i = q_i \cdot P - c \cdot q_i = q_i(a - Q - c)$;
- 3. 对 q_i 求一阶偏导并令为0 → 得反应函数 $q_i = R_i(\text{其他})$;
- 4. 利用对称性联立求解 → q_i^* ;
- 5. 回代求 Q^* 、 P^* 、各自利润。

课件原例（阿里云 vs 腾讯云）： $P(Q)=8-Q$, $c_1=c_2=2$ 。

- $u_1 = q_1(8 - q_1 - q_2) - 2q_1 = 6q_1 - q_1^2 - q_1q_2$
- $\partial u_1 / \partial q_1 = 6 - 2q_1 - q_2 = 0 \rightarrow$ 反应函数 $q_1 = (6 - q_2) / 2 = 3 - q_2 / 2$ （对称 $q_2 = 3 - q_1 / 2$ ）
- 联立（对称 $q_1 = q_2 = q$ ）： $6 - 3q = 0 \rightarrow q_1^* = q_2^* = 2$
- $Q^* = 4$, $P^* = 8 - 4 = 4$, 各自利润 $u = 2 \times (4 - 2) = 4$ 。
- 两条反应函数交点 (2,2) 即纳什均衡。

3. 题型③ 公共资源问题（公地悲剧）★ 必考

与古诺同类。个体最优 vs 总体最优对比是考点。

课件原例（三农户公共草地养羊）：每只羊产出 $V=100-Q$, 成本 $c=4$, $n=3$ 。

- **个体利益最大化**： $u_i = q_i(100 - Q - 4) = q_i(96 - q_1 - q_2 - q_3)$
 - $\partial u_i / \partial q_i = 96 - 2q_i - (\text{其他两者}) = 0 \rightarrow$ 反应函数 $q_i = 48 - (\text{其他两者之和})/2$
 - 对称解 **$q_1 = q_2 = q_3 = 24$** ， $Q^* = 72$ ， 每户利润 = $24 \times (96 - 72) = 576$ ， 总得益 1728。
- **总体利益最大化（合作）**： $U = Q(100 - Q) - 4Q = 96Q - Q^2$
 - $dU/dQ = 96 - 2Q = 0 \rightarrow Q^* = 48$ ， 平均每户 16， 每户利润 = $16 \times (100 - 48 - 4) = 768$ ， 总得益 2304。
- **结论**： 合作每户 768 > 竞争每户 576。**自由放牧导致过度利用（公地悲剧）。**

4. 题型④ 混合策略纳什均衡 ★★ 必考

通用步骤：

1. (若有) **先用严格劣策略反复消去**， 被消去策略概率=0；
2. 设我方各策略概率（如 $p, 1-p$ ）；
3. **令"对方"选每个策略的期望收益相等**， 解出我方概率；
4. 反过来令我方期望收益相等， 解出对方概率；
5. 写出均衡 + （需要时）算期望收益。

课件原例（2×2， 对称解法）：

收益 $(A,C)=(2,3)$ ， $(A,D)=(5,2)$ ， $(B,C)=(3,1)$ ， $(B,D)=(1,5)$ 。 设甲(p_A, p_B)、 乙(p_C, p_D)。

- 令**乙**选C、 D 收益相等（甲来配概率）： $3p_A + 1p_B = 2p_A + 5p_B \rightarrow p_A = 4p_B \rightarrow$ **甲 = (0.8, 0.2)**
- 令**甲**选A、 B 收益相等（乙来配概率）： $2p_C + 5p_D = 3p_C + 1p_D \rightarrow p_C = 4p_D \rightarrow$ **乙 = (0.8, 0.2)**
- 期望收益各为 **2.6**。

课件原例（性别战/夫妻之争）：

	丈夫 时装	丈夫 足球
妻 时装	2,1	0,0
妻 足球	0,0	1,3

Table 6

- 令**丈夫**时装/足球收益相等（妻配概率 r =妻选时装）： $1 \cdot r = 3 \cdot (1-r) \rightarrow r = 3/4 \rightarrow$ 妻 = (时装 $3/4$ ， 足球 $1/4$)
- 令**妻子**时装/足球收益相等（夫配概率 h =夫选时装）： $2 \cdot h = 1 \cdot (1-h) \rightarrow h = 1/3 \rightarrow$ 夫 = (时装 $1/3$ ， 足球 $2/3$)
- **混合NE**： 妻($3/4, 1/4$)、 夫($1/3, 2/3$)。

课件原例（小偷与守卫， 含"激励悖论")：

	守卫 睡	守卫 不睡
小偷 偷	$V, -D$	$-P, 0$
小偷 不偷	$0, S$	$0, 0$
(P=对小偷处罚, D=对守卫处罚, S=守卫收益, V=小偷收益)		

Table 7

- 结论（激励的悖论，重点理解）：
 - 加重对小偷的处罚 → 短期抑制盗窃，长期不能降低盗窃率，反而使守卫更偷懒；
 - 加重对守卫的处罚 → 才真正降低盗窃发生的概率。

5. 题型⑤ 严格劣策略消去 + 混合策略 ★

老师明说"会与混合策略结合"，作业二第3题就是。详见第四部分·作业二。

口诀：先砍劣策略(概率0) → 化成 2×2 → 再求混合概率。

6. 题型⑥ 斯塔克伯格模型（两阶段，逆推）★ 必考

通用步骤：

1. 第二阶段：追随者(厂商2)对给定 q_1 求利润最大 → 反应函数 $q_2 = R_2(q_1)$ ；
2. 第一阶段：把 $q_2 = R_2(q_1)$ 代入领导者(厂商1)利润，对 q_1 求一阶导 → q_1^* ；
3. 回代求 q_2^* 、 P^* 、双方利润。

课件原例： $P = 8 - Q$ ， $c = 2$ 。厂商1先、厂商2后。

- 第二阶段： $u_2 = 6q_2 - q_1q_2 - q_2^2$ ， $\partial u_2 / \partial q_2 = 6 - q_1 - 2q_2 = 0 \rightarrow q_2 = 3 - q_1/2$
- 第一阶段： $u_1 = q_1(8 - q_1 - q_2 - 2)$ ，代入 $q_2 \rightarrow u_1 = q_1(6 - q_1 - (3 - q_1/2)) = q_1(3 - q_1/2)$
 - $\partial u_1 / \partial q_1 = 3 - q_1 = 0 \rightarrow q_1^* = 3$
- 回代： $q_2^* = 3 - 1.5 = 1.5$ ， $Q = 4.5$ ， $P = 8 - 4.5 = 3.5$
- $u_1 = 4.5$ ， $u_2 = 2.25$ 。
- 对比古诺（同时选，各2、各得4）：领导者由4升到4.5（先发优势），追随者反而只有2.25。
- SPNE：厂商1第一阶段产3，厂商2第二阶段产1.5。

7. 题型⑦ 博弈树 + 逆向归纳法 + SPNE ★★ 必考

通用步骤：

1. 按行动顺序画博弈树（节点标行动方，叶子标双方收益(行动方,对方)）；
2. 从最后一个阶段开始，每个决策点选该方收益最大的分支（剪掉其他）；
3. 一路倒推到根节点，连起来的路径 = 均衡路径；
4. 写出每个博弈方完整策略（含未到达节点上的选择）→ 即 SPNE。

课件原例（开金矿博弈，三个版本讲"可信性"）——甲想借乙的钱开金矿：

- 第一种（无法律保障）：乙借→甲选"分(2,2)/不分(0,4)"→甲不分得益更多→分钱承诺不可信→乙不借→结果(1,0)。
- 第二种（签合约/有法律）：甲不分时乙可"打官司(0,4)/不打(1,0)"→打官司得益更多→打官司威胁可信→甲怕被告会分钱→分钱可信→乙愿借→(2,2)。
- 第三种（法律保障不足）：打官司(-1,0) vs 不打(1,0)→不打更优→打官司威胁不可信→甲不分→乙不借→(1,0)。

启示：让承诺可信，需要改变支付（如法律惩罚）使"威胁/承诺"变得理性可执行。

8. 题型⑧ 贴现因子 δ ：无限次重复维持合作 ★★ 必考

囚徒困境型收益（第九周原例）：

	乙 合作	乙 背叛
甲 合作	3, 3	0, 5
甲 背叛	5, 0	1, 1

Table 8

冷酷策略下"维持合作"的条件（核心：永远合作 $\geq$ 背叛一次后被永久惩罚）：

- 永远合作的现值： $3 + 3\delta + 3\delta^2 + \dots = \mathbf{3/(1-\delta)}$ （等比数列，公比 δ ）
- 背叛一次（当期得5）后对方永远背叛（之后每期得1）： $5 + 1\cdot\delta + 1\cdot\delta^2 + \dots = \mathbf{5 + \delta/(1-\delta)}$
- 维持合作要求： $3/(1-\delta) \geq 5 + \delta/(1-\delta)$
 - $\rightarrow 3 \geq 5(1-\delta) + \delta \rightarrow 3 \geq 5 - 4\delta \rightarrow \mathbf{\delta \geq 1/2}$
- **结论：** $\delta \geq 0.5$ 时合作可维持。 $\delta=0.9 \rightarrow$ 合作稳定； $\delta=0.3 \rightarrow$ 任何合作都不稳定。

⚠ 关键技巧：**等比数列求和** $\Sigma \delta^t = 1/(1-\delta)$ （从 $t=0$ 起）。把收益流"拆成三段"或对比"一直合作 vs 背叛后被罚"两条流。

作业三原型（厂商-顾客，冷酷触发）：诚实收益 $1/(1-\delta)$ ，欺骗收益 2 $\rightarrow 1/(1-\delta) \geq 2 \rightarrow \mathbf{\delta \geq 0.5}$ 。大商店（固定店面， δ 大）维持高质量；流动小贩（近似一次性， $\delta \rightarrow 0$ ）倾向欺骗。

9. 题型⑨ 讨价还价博弈（带 δ ）★

结构（轮流出价，谈判拖长总额按 δ 缩水）：

- **三回合：**用逆推——第三回合甲提议($S, 10000-S$)乙只能接受；倒推第二、第一回合，原则是"只要不小于下一回合自己能得到的就接受"。
- **无限回合结论：**先出价方 $\mathbf{S^* = 10000/(1+\delta)}$ ，对方得 $10000\delta/(1+\delta)$ 。
- **份额能平均分配的条件：**① 无限次博弈 ② 无折损($\delta=1$) ③ 双方贴现因子相等。

10. 题型⑩ 贝叶斯法则更新信念 ★

公式： $P(A|B) = P(B|A) \cdot P(A) / P(B)$ ，分母 = 所有能导致B的情形概率之和。

作业四原例（入侵检测IDS）：先验 恶意20%、正常80%；恶意时报警80%，正常时误报20%。求"报警时确实恶意"的后验：

- 分子（真恶意且报警）= $0.8 \times 0.2 = 0.16$
- 分母（总报警）= $0.8 \times 0.2 + 0.2 \times 0.8 = 0.16 + 0.16 = 0.32$
- 后验 = $0.16/0.32 = 0.5 = 50\%$ 。

11. 题型⑪ 不完全信息古诺模型（海萨尼）★ 必考

设定：厂商1成本 c_1 已知；厂商2有两类型——高成本 c_H （概率 θ ）、低成本 c_L （概率 $1-\theta$ ），厂商2知道自己类型、厂商1不知道。 $P=a-Q$ 。

步骤：

1. **厂商2按类型分别求利润最大：**对 c_H 和 c_L 各写一条反应函数 (q_2^H 、 q_2^L)；
2. **厂商1按期望求最大：**用 θ 、 $1-\theta$ 对厂商2两种产量加权，写期望利润，求 q_1 的反应函数；
3. 联立三条方程 (q_1 、 q_2^H 、 q_2^L) 求解。

12. 题型⑫ 信号博弈：分离均衡的成本门槛 ★

作业四原例（招聘信号）：高能力年薪50、低能力30；高能力发信号(交代码)成本15、低能力成本C。要形成**分离均衡**(高能力发、低能力不发)：

1. **高能力愿意发：** $50 - 15 \geq 30 \rightarrow 35 \geq 30 \checkmark$ (恒成立)
2. **低能力不愿伪装：**伪装得高薪净收益 $\leq$ 老实拿低薪： $50 - C \leq 30 \rightarrow C \geq 20$
- **答案：**低能力成本门槛 $C \geq 20$ 万。本质：不同类型的成本差异是信号有效的唯一保证。

13. 题型⑬ 委托代理：IC + PC 求工资 ★ 必考

通用步骤：

1. 写**参与约束PC**：代理人接受合同的期望收益 $\geq$ 保留收益；
2. 写**激励相容约束IC**：代理人**努力**的期望收益 $\geq$ **偷懒**的期望收益；
3. 为使委托人花钱最少，令 **PC、IC 同时取等号**，联立求工资。

作业四原例（风险中性，委托开发）：成功价值10万/失败0；努力成功率80%(成本1万)、偷懒成功率30%(成本0)；保留收益1万。成功发奖金 W_S 、失败发底薪 W_F 。

- PC: $0.8 \cdot W_S + 0.2 \cdot W_F - 1 \geq 1 \rightarrow 0.8W_S + 0.2W_F \geq 2$
- IC: $0.8W_S + 0.2W_F - 1 \geq 0.3W_S + 0.7W_F - 0 \rightarrow W_S - W_F \geq 2$
- 同时取等号: $W_F = W_S - 2$ 代入 $\rightarrow 0.8W_S + 0.2(W_S - 2) = 2 \rightarrow W_S = 2.4, W_F = 0.4$ 。
- **答案：**失败底薪 **0.4 万**，成功奖金 **2.4 万**。

课件原例（效用为根号，经理人）：效用 $u = \sqrt{y}$ (收入y百万)；高努力效用减0.1，低努力外部9万工作(效用 $\sqrt{0.09} = 0.3$)；高努力成功率 $\frac{1}{2}$ 、低努力成功率 $\frac{1}{4}$ ；成功付y、失败付x。

- PC: $\frac{1}{2}\sqrt{y} + \frac{1}{2}\sqrt{x} - 0.1 \geq 0.3 \rightarrow \sqrt{y} + \sqrt{x} \geq 0.8$
- IC: $\frac{1}{2}\sqrt{y} + \frac{1}{2}\sqrt{x} - 0.1 \geq \frac{1}{4}\sqrt{y} + \frac{3}{4}\sqrt{x} \rightarrow \sqrt{y} - \sqrt{x} \geq 0.4$
- 同时取等: $\sqrt{y} = 0.6, \sqrt{x} = 0.2 \rightarrow y = 0.36$ (36万)、 $x = 0.04$ (4万)。

14. 题型⑭ 维克瑞 / 广义第二价格(GSP) 拍卖 ★

维克瑞：最高价赢、付第二高价 $\rightarrow$ 如实报价是弱占优。

作业四原例（GSP计算广告）：综合排序分 $Ad_Rank = Bid \times pCTR$ ，赢家按"下一名 $Ad_Rank \div$ 自己 $pCTR$ "扣费。

- 甲: $10 \times 0.05 = 0.50$ (第一, 赢) ; 乙: $6 \times 0.06 = 0.36$ (第二) ; 丙: $8 \times 0.03 = 0.24$ (第三) 。
- 甲的单次点击扣费 $CPC =$ 乙的 $Ad_Rank \div$ 甲的 $pCTR = 0.36 / 0.05 = 7.2$ 元。

第四部分：作业全解（⚠️ 计算大题就从这里出！）

1. 作业一（基础概念，判断/简答）

- **博弈基本要素** = 参与人、策略(行动空间)、得益(支付)、信息、博弈次序；"**均衡**"是**推导出的结果**，不是基本要素。
- **静态博弈**定义：不仅指同时决策，也包括"虽有先后、但决策时都不知道对方实际选了什么"（信息结构上同时）。
- 博弈论核心 = 寻找**均衡**（如纳什均衡）；纳什均衡基石 = **理性人假设**（个体理性、最优反应）。
- **策略**：参与者在给定信息下，针对各种可能情况制定的一套**完整行动计划**。
- 博弈论应用：经济学、政治学、军事学、进化生物学等（多选全选）。
- **零和博弈**：各方利益完全对立，得失之和恒为0（象棋、扑克、石头剪刀布）。
- 填空(囚徒困境)：**背叛是占优策略**；选背叛=个体理性、导向纳什均衡；选合作=集体理性、追求帕累托最优但在单次匿名博弈中有被"白嫖"风险。

2. 作业二（偏计算，重点！）

2.1 判断题（concept 复习）

1. 囚徒困境根源 = **个体理性导致集体非理性**（两人都在乎自己绝对刑期，但因无约束力协议，背叛成上策）→ 题干"只在乎比对方久"**错**。
2. 零和博弈≠非合作博弈：合作/非合作的区别在**能否达成约束力协议**，不在零和与否 → **错**。
3. 合作博弈≠态度友好，而是能达成**强约束力契约** → **错**。
4. 有两个纯策略NE → **一定还存在一个混合策略NE**（奇数定理）→ **对**。
5. 策略空间不必是数量，结果可用序数效用(偏好排序)表示 → 题干"必须数量化"**错**。

2.2 填空题1：严格上策/劣策略/纯策略NE 的不等式条件

2×2 博弈，甲选U/D，乙选L/R，收益 $(U,L)=(a,b), (U,R)=(c,d), (D,L)=(e,f), (D,R)=(g,h)$ 。

- (1) **U是甲的严格上策、R是乙的严格上策**： $a>e, c>g$ （甲）； $d>b, h>f$ （乙）。
- (2) **用严格劣策略消去甲的D**（U严格优于D）： $a>e, c>g$ 。
- (3) **(D,R)是纯策略NE**：给定R甲不偏离 $g\geq c$ ；给定D乙不偏离 $h\geq f$ 。

2.3 填空题2：三寡头古诺★（务必会算）

$P=10-Q$ ， $Q=q_1+q_2+q_3$ ，三家成本 $c=4$ 。

- 任一厂商 $\pi_i = (10 - q_i - q_{-i} - 4)q_i = (6 - q_i - q_{-i})q_i$
- 一阶条件： $6 - 2q_i - q_{-i} = 0 \rightarrow 2q_i + q_{-i} = 6$ ；对称 $q_{-i}=2q \rightarrow 4q=6 \rightarrow q_i=1.5$
- $Q=4.5$ ， $P=5.5$ ，**每家利润 = $(5.5-4)\times 1.5 = 2.25$** 。
- **卡特尔(合作)**： $\Pi=(6-Q)Q$ ， $d\Pi/dQ=6-2Q=0 \rightarrow Q=3$ ，每家 $q=1$ ， $P=7$ ，**每家利润 = $(7-4)\times 1=3$** 。
- 答案：(1)1.5 (2)2.25 (3)1 (4)3。合谋单家利润3 > 竞争2.25，但静态下不稳定(有背叛诱惑)。

2.4 填空题3：严格劣策略 + 混合策略NE ★（之前矩阵传错，用正确矩阵）

3×3 → 消劣化简为 2×2：

- **第一步消劣**：甲的"下"被"上"严格占优(概率0)；在剩下矩阵里乙的"中"被"右"严格占优(概率0)。
- **第二步求混合**（甲剩上/中，乙剩左/右），用题型④：
 - 设乙选左概率 q ：令甲"上""中"相等 $\rightarrow 2q+4(1-q)=3q+2(1-q) \rightarrow 4-2q=2+q \rightarrow q=2/3$ （左2/3，右1/3）
 - 设甲选上概率 p ：令乙"左""右"相等 $\rightarrow 0\cdot p+4(1-p)=2p+3(1-p) \rightarrow 4-4p=3-p \rightarrow p=1/3$ （上1/3，中2/3）
- **答案**：参与人1 = (1/3, 2/3, 0) 选 上/中/下；参与人2 = (2/3, 0, 1/3) 选 左/中/右。

⚠ 注：作业PDF解析里把这步写成" $3q=2 \Rightarrow q=1/3$ "是笔误，正确是 $q=2/3$ （答案"左2/3"才对）。

2.5 综合题（开源/囚徒困境破解，理解即可）

- **GPL协议**用极重法律惩罚(-90)消除"白嫖"超额收益，把囚徒困境变成**猎鹿(协调)博弈**，(开源,开源)重新成为NE → 用机制设计救回合作。
- OpenAI vs Meta：商业模式决定收益函数（卖API的闭源占优；靠生态的开源占优）→ 巨头采取相反策略。
- GitHub 用 Star/Commit 把匿名单次博弈变成带**声誉机制的无限次重复博弈**，代码记录=可信信号，长期收益>短期成本 → 开源成为理性最优。

3. 作业三（动态博弈，错得多，重点回顾！）

3.1 判断题

1. "后行动总是有利"**错**：既有后动优势，也有强**先动优势**(斯塔克伯格领导者用不可撤销承诺逼对手就范)。
2. "动态博弈是自己的子博弈"**错**：子博弈须从单节点信息集开始且是**真子集**，**原博弈不算自己的子博弈**。
3. "逆推归纳法不能排除所有不可信威胁"**错**：逆推归纳法的核心作用**恰恰是彻底排除**不可信威胁(剪枝)。
4. SPNE定义(在每个子博弈上都是NE)**对**。
5. 有限次重复博弈**最后一次必定是原博弈的NE**(无未来顾虑)**对**。

3.2 填空题1：三寡头斯塔克伯格混合模型 ★（错得最多，必须会）

$P=100-Q$ ， $c=2$ 。厂商1、2先同时定产(古诺式领导者)，厂商3后定产(追随者)。逆推：

- **第一步 追随者3**： $\pi_3=(100-q_1-q_2-q_3-2)q_3=(98-q_1-q_2-q_3)q_3$
 - $\partial \pi_3 / \partial q_3 = 98 - q_1 - q_2 - 2q_3 = 0 \rightarrow q_3 = (98 - q_1 - q_2) / 2$
- **第二步 领导者1(2对称)**： $\pi_1=(98-q_1-q_2-q_3)q_1$ ，代入 $q_3 \rightarrow \pi_1=((98-q_1-q_2)/2)q_1 = 49q_1 - q_1^2/2 - q_1q_2/2$
 - $\partial \pi_1 / \partial q_1 = 49 - q_1 - q_2/2 = 0$ ；对称($q_1=q_2$)： $49 - q_1 - q_1/2 = 0 \rightarrow q_1=q_2=98/3$
- **第三步 回代**： $q_3 = (98 - 98/3 - 98/3)/2 = (98/3)/2 = 49/3$

$$\circ P-c = 98 - q_1 - q_2 - q_3 = 98 - 196/3 - 49/3 = 49/3$$

$$\circ \pi_1 = \pi_2 = (49/3)(98/3) = 4802/9; \pi_3 = (49/3)(49/3) = 2401/9.$$

- 答案：厂商1、2产量 98/3，厂商3产量 49/3，厂商1、2利润 4802/9，厂商3利润 2401/9。

3.3 填空题2：进入威慑博弈树 + 不可信威胁

- 前5空按市场份额规则填支付（垄断时按 p_1 卖、进入后均分 $Q/2$ 等）。
- 第6空判断"降价报复威胁是否可信"：逆推——已知 $c_1 > p_2$ ，若 O-Tech 降价报复(定低价 p_2)会卖一台亏一台(负收益)，理性的它不会执行 → **威胁不可信(否)**。

3.4 填空题3：无限次重复(冷酷触发)求 δ ★

- 诚实(永远高质量)现值 $V_{\text{合}} = 1/(1-\delta)$ ；欺骗(当期2，之后顾客永不买) $V_{\text{骗}} = 2$ 。
- 维持诚实： $1/(1-\delta) \geq 2 \rightarrow 1 \geq 2-2\delta \rightarrow \delta \geq 0.5$ 。
- 应用：大商店(固定店面=无限次重复， δ 大)→维持高质量建立声誉；小贩(流动≈一次性， $\delta \rightarrow 0$)→倾向卖低质骗一次。

4. 作业四（填空都是计算题，必须全会！尤其机制设计）

4.1 判断题

1. 海萨尼转换：引入"自然"抽签分配类型，把**不完全信息**→**不完美信息动态博弈**，**对**。
2. IC：好机制让"诚实/不偷懒"成为自私者获利最多的占优策略，**对**。
3. "偏离均衡路径的信息集也必须用贝叶斯公式算信念"**错**：该处先验概率为0，贝叶斯公式失效，**信念可任意设定**。
4. "赢家诅咒发生在私人价值拍卖"**错**：发生在**共同价值**拍卖。
5. 收益等价定理(风险中性+私人价值独立下，第一价格与第二价格期望收益相等)**对**。

4.2 共用选项题：信息不对称分类

- 现象A(批量买到二手矿卡、好卡买不到)= **逆向选择(事前，签约前信息隐藏)** → 选 **B**。
- 现象B(居家办公摸鱼)= **道德风险(事后，签约后行动隐藏)** → 选 **A**。

4.3 填空1：贝叶斯法则(IDS) → 50%（见题型⑩）

4.4 填空2：信号分离均衡 → $C \geq 20$ 万（见题型⑫）

4.5 填空3：GSP 广告竞价 → $CPC = 7.2$ 元（见题型⑭）

4.6 填空4：委托代理 IC+PC → 失败底薪 $W_F=0.4$ 万，成功奖金 $W_S=2.4$ 万（见题型⑬）

第五部分：易错点 & 陷阱解析 ⚠

概念类

1. **策略 ≠ 行动**：策略是"在每个轮到己的阶段、针对各种情况"的**完整计划**；动态博弈里写策略要写全（包括不会到达的节点上怎么选）。
2. **完美/不完美 ↔ 完全/不完全 千万别混**：完美=行动可否被观察；完全=收益/类型是否已知。考"区分"基本是送分，但写反就全错。
3. **四象限表别漏右下格**：不完美信息的动态博弈 → **完美贝叶斯均衡**（课件原表缺这格）。
4. **赢者诅咒只在"共同价值"拍卖**，私人价值没有。
5. **逆向选择=事前，道德风险=事后**。判断题最爱在这里设"时间点"陷阱（"买保险后不爱护车"是事后=道德风险；"隐瞒病史投保"是事前=逆向选择）。
6. **合作博弈的判定只看"有无约束力协议"**，与零和/非零和、态度友好无关。
7. **原博弈不是自己的子博弈**；有限次重复博弈**最后一轮一定回到原博弈NE**。
8. **不可信威胁**：逆推归纳法/SPNE 的作用就是排除它；判断题常考"逆推归纳法不能排除不可信威胁"——这是**错的**。
9. **完美贝叶斯均衡**：偏离均衡路径(概率0)的信息集上，**信念可任意设定**(贝叶斯公式失效)，不是"必须用贝叶斯算"。

计算类

10. **混合策略**：是"让对方无差异"，不是让自己无差异。求我方概率时，列的是**对方**两策略期望收益相等的方程（容易设反对象）。
11. **有严格劣策略先消去**(概率=0)再求混合；作业二第3题答案里那**两个0**就是两个被消去的劣策略。
12. **古诺一阶条件别忘 -c**：利润是 $q_i(a - Q - c)$ ，求导后是 $a - 2q_i - q_{-i} - c = 0$ 。
13. **斯塔克伯格要逆推**：先追随者反应函数 → 再代入领导者，**不能两边同时一阶导**(那是古诺)。领导者收益**更高**(先发优势)。
14. **三寡头**：对称时 $q_{-i} = 2q$ (不是 q)；养羊/古诺联立时小心系数。
15. **等比数列求和** $\sum_{t=0}^{\infty} \delta^t = 1/(1-\delta)$ ；维持合作对比的是"**一直合作** vs **背叛一次后被永久惩罚**"两条收益流， δ 解出的是下界。
16. **委托代理为省钱让 PC 与 IC 同时取等号再联立**；别忘减去努力成本/保留效用。
17. **贝叶斯法则分母是所有导致B的情形之和**（真阳+假阳），不要只写一项。
18. **GSP扣费 = 下一名的(出价×质量分) ÷ 自己的质量分**，不是直接用下一名的出价。

审题类

19. 填空题虽是"填空"，**作业四里全是计算**——别被形式骗了，老老实实算。
 20. 算完**回头代入验证**(如反应函数交点、PC/IC是否同时满足)，1分钟自检避免低级错误。
-

第六部分：开放题/主观题模板

1. 「如何改变一个博弈」——PARTS 五要素 ★（老师明说会考一个开放题）

讲囚徒困境时就埋了伏笔。答题时**逐个维度展开 + 举例**即可。

- **P — 参与人 (Players)**：增减参与者（引入第三方裁判/监管者、联合或勾结、找盟友）。
- **A — 增加值 (Added value)**：改变各方贡献/筹码的价值（差异化、提高自己不可替代性）。
- **R — 规则 (Rules)**：改变博弈规则（法律惩罚、最低价承诺、先付款变后付款、设定合约）。
- **T — 战术 (Tactics)**：改变各方对局势的认知与预期（声明、承诺行动、释放信号、破釜沉舟）。
- **S — 范围 (Scope)**：改变博弈边界（把一次性博弈变重复博弈、引入声誉、扩大或缩小市场）。

配套“破解囚徒困境”思路（可与PARTS结合答）：

① 借助外力(政府/法律惩罚) ② 引入动态化策略(承诺) ③ 改变博弈格局(改变参与人/策略/支付/重复博弈/差异化/随机策略/联合)。

答题要点：先点出“该博弈为何陷入困境(个体理性≠集体理性)”，再从**参与人、策略/行动、行动顺序、信息、支付**等层面给出改变方案并说明为何能改善结果。

2. 「判断某情形属于哪类博弈/问题」答题框架

1. 先判**信息**：对方收益/类型知不知道(完全/不完全)？行动看不看得见(完美/不完美)？
2. 再判**时序**：同时决策(静态)还是有先后(动态)？
3. 给出**对应均衡**(查四象限表) + **求解方法**(划线/反应函数/逆推归纳/海萨尼...)。
4. 若涉信息不对称：判**事前(逆向选择)**还是**事后(道德风险)**，并给对策。

附录：必背数字/结论速记

模型	关键结论
古诺双寡头 ($P=8-Q, c=2$)	$q_1=q_2=2, P=4$, 各利润4
三寡头古诺 ($P=10-Q, c=4$)	各 $q=1.5, P=5.5$, 各利润2.25; 合谋各 $q=1$, 利润3
公共草地三农户 ($V=100-Q, c=4$)	竞争各24(利润576); 合作各16(利润768)
斯塔克伯格 ($P=8-Q, c=2$)	领导 $q_1=3$ (利润4.5), 追随 $q_2=1.5$ (利润2.25), $P=3.5$
三寡头斯塔克(作业3, $P=100-Q, c=2$)	$q_1=q_2=98/3, q_3=49/3$, 利润4802/9 与 2401/9
性别战混合NE	妻($\frac{3}{4}, \frac{1}{4}$)、夫($\frac{1}{3}, \frac{2}{3}$)
冷酷策略维持合作(3/0/5/1)	$\delta \geq 0.5$
厂商-顾客诚实(作业3)	$1/(1-\delta) \geq 2 \rightarrow \delta \geq 0.5$
贝叶斯IDS(作业4)	后验 50%
信号分离均衡(作业4)	$C \geq 20$ 万
GSP扣费(作业4)	7.2 元
委托代理风险中性(作业4)	失败0.4万、成功2.4万
委托代理√效用(课件)	失败4万($x=0.04$)、成功36万($y=0.36$)
讨价还价无限回合	先手 $S^*=10000/(1+\delta)$

Table 9

一报还一报四大特点：善良、可激怒、宽容、清晰。

两个基本假设：理性假设(认知+行为)、共同知识。

委托代理两约束：IC(激励相容, 努力 $\geq$ 偷懒)、PC(参与, 报酬 $\geq$ 保留收益)。

策梅洛定理五条件：二人、有限、完全信息、只有两/三种结果、无运气。